Documento de Planificación del Proyecto de – Predicción de Agotamiento de Stock

Contenido

Introducción 3
1. Alcance del Proyecto 3
2. Entregables del Proyecto 3

3. Cronograma Tentativo.....3
4. Desglose del Proyecto (estructura tipo WBS) 3
5. Hitos Técnicos 4
6. Riesgos y Estrategias de Mitigación 4
7. Seguimiento y Control del Proyecto.....4
Cierre.....5

Introducción

En este documento buscamos desarrollar un modelo predictivo que nos permita estimar la probabilidad de agotamiento de stock para distintos productos, de esa forma lograremos reducir el quiebre de stock, mejoraremos la planificación de inventario, que se aumentan las ventas y satisfacción de los clientes, y todo esto estará realizado y basado en las técnicas de Maching Learning.

1. Alcance del Proyecto

Desarrollar una solución técnica que permita predecir el agotamiento de stock en productos, basada en datos históricos de ventas, reposición y estacionalidad. El proyecto incluye: obtención y procesamiento de datos, modelado con IA, almacenamiento en base de datos y visualización de resultados. No incluye la integración con sistemas reales de inventario ni automatización de respuestas logísticas.

2. Entregables del Proyecto

-Documento de Planificacion Hibrida

-Documento de Diseño Tecnico

-README.md actualizado

-Scrips de ingesta de datos

-Scrips de limpieza

-Dataset Maestro (PostgreSQL)

-Scrips de ntrenamiento y evaluacion

-Dashboard de alertas sobre los Stock de productos

-Panel de control de disponibilidad

-Reporte de hallazgos de datos y precision del modelo

-Presentacion de resultados

3. Cronograma Tentativo

Se estima una duración total de 5 semanas. Cada fase tiene tareas específicas con duración estimada y entregables intermedios.

Semana 1: Planificacion del Proyecto+ Arquitectura de datos
Semana 2: Extraccion + Limpieza + Diseño
Semana 3: Consolidacion de BD + Entrenamiento de modelos
Semana 4: Validacion de Precision +Desarrollo de Dashboard
Semana 5: Informe de Hallazgos + Presentación Final

4. Desglose del Proyecto (estructura tipo WBS)

	A	B	C	D	E	F
1	ID	Elemento	Tipo	Fecha Inicio	Fecha Término	Nivel
2	1	**Proyecto (Prediccion de stock en retail)**	**WBS**			**0**
3	**1.1**	**Planificación**	**WBS**	**27/3/2026**	**1/5/2026**	**1**
4	1.1.1	Planificación del proyecto	Entregable	27/3/2026	1/4/2026	2
5	1.1.2	***Hito 1: Planificacion del Proyecto***	Hito			2
6	**1.2**	**Diseño técnico**	**WBS**			**1**
7	1.2.1	Acta de Constitucion	Entregable			2
8	1.2.2	Matriz d gestion de riesgos	Entregable			2
9	1.2.3	***Hito 2: Eleccion de la Arquitectura***	Hito			2
10	**1.3**	**Desarrollo técnico**	**WBS**			**1**
11	1.3.1	Informe de Evaluacion tecnologica	Entregable			2
12	1.3.2	Comparativa y justificacion de la herramienta	Entregable			2
13	1.3.3	Carga de datos en base de datos	Entregable			2
14	1.3.4	Entrenamiento del modelo IA	Entregable			2
15	1.3.5	Evaluación del modelo IA	Entregable			2
16	1.3.6	Dashboard de visualización (opcional)	Entregable			2
17	1.3.7	***Hito 3: Diseño de Arquitectura***	Hito			2
18	**1.4**	**Documentación y cierre**	**WBS**			**1**
19	1.4.1	Diagrama de arquitectura de datos	Entregable			2
20	1.4.2		Entregable			2
21	1.4.3	Presentación final del proyecto	Entregable			2
22	1.4.4	***Hito 4: Implementacion Tecnica***	Hito			2
23	**1.2**	**Diseño técnico**	**WBS**			**1**
24	1.2.1	Repositorios de Codigo fuente	Entregable			2
25	1.2.2	pipeline de entrenamiento de modelos	Entregable			2
26	1.2.3	***Hito 5: Realizacion de pruebas***	Hito			2
27	**1.3**	**Desarrollo técnico**	**WBS**			**1**
28	1.3.1	Plan y protocolo de pruebas	Entregable			2
29	1.3.2		Entregable			2
30	1.3.3	Carga de datos en base de datos	Entregable			2
31	1.3.4	Entrenamiento del modelo IA	Entregable			2
32	1.3.5	Evaluación del modelo IA	Entregable			2
33	1.3.6	Dashboard de visualización (opcional)	Entregable			2
34	1.3.7	***Hito 6: Correcion de fallas tecnicas***	Hito			2
35	**1.4**	**Documentación y cierre**	**WBS**			**1**
36	1.4.1	Registro de Incidencias	Entregable			2
37	1.4.2	Documento final consolidado	Entregable			2

	A	B	C	D	E	F
22	1.4.4	***Hito 4: Implementacion Tecnica***	Hito			2
23	**1.2**	**Diseño técnico**	**WBS**			**1**
24	1.2.1	Repositorios de Codigo fuente	Entregable			2
25	1.2.2	pipeline de entrenamiento de modelos	Entregable			2
26	1.2.3	***Hito 5: Realizacion de pruebas***	Hito			2
27	**1.3**	**Desarrollo técnico**	**WBS**			**1**
28	1.3.1	Plan y protocolo de pruebas	Entregable			2
29	1.3.2		Entregable			2
30	1.3.3	Carga de datos en base de datos	Entregable			2
31	1.3.4	Entrenamiento del modelo IA	Entregable			2
32	1.3.5	Evaluación del modelo IA	Entregable			2
33	1.3.6	Dashboard de visualización (opcional)	Entregable			2
34	1.3.7	***Hito 6: Correcion de fallas tecnicas***	Hito			2
35	**1.4**	**Documentación y cierre**	**WBS**			**1**
36	1.4.1	Registro de Incidencias	Entregable			2
37	1.4.2	Documento final consolidado	Entregable			2
38	1.4.3	Presentación final del proyecto	Entregable			2
39	1.4.4	***Hito 7: Estandares de calidad aprobadas***	Hito			2
40	**1.5**	**Documentación y cierre**	**WBS**			**1**
41	1.5.1	Certificado de Calidad de datos	Entregable			2
42	1.4.2	Documento final consolidado	Entregable			2
43	1.4.3	Presentación final del proyecto	Entregable			2
44	1.6	***Hito 8: Enpaquetado de los elementos***	Hito			2
45	**1.4**	**Documentación y cierre**	**WBS**			**1**
46	1.4.1	Manual de Despliegue y Empaquetados	Entregable			2
47	1.4.2	Documento final consolidado	Entregable			2
48	1.4.3	Presentación final del proyecto	Entregable			2
49	1.4.4	***Hito 9: Despliegue de la arquitectura de datos***	Hito			2
50	**1.4**	**Documentación y cierre**	**WBS**			**1**
51	1.4.1	Ambiente de Produccion Operativo	Entregable			2
52	1.4.2	Documento final consolidado	Entregable			2
53	1.4.3	Presentación final del proyecto	Entregable			2
54	1.4.4	***Hito 4: Tecnologias de metricas incluidas***	Hito			2
55	1.4.3	Dashboard de Metricas y Monitoreo	Entregable			2
56						

5. Hitos Técnicos

- **Hito 1:** planificación del proyecto realizada junto con el documento correspondiente.
- **Hito 2:** elección de la arquitectura basado en beneficios, evaluando también las desventajas. (Se debe incluir en el documento de planificación)
- **Hito 3:** diseño de la arquitectura, ideando el diagrama de este junto con los elementos y/o tecnologías externas.

- **Hito 4:** implementación técnica del pipeline de la arquitectura de datos con código/scripts y tecnologías externas.
- **Hito 5:** realización de pruebas para asegurar la calidad del pipeline.

-**Hito 6:** corrección de fallas detectadas si existen (opcional).

-**Hito 7: estándares de calidad aprobados.**

-Hito7: empaquetado de los elementos del pipeline.

-Hito 8: despliegue de la arquitectura de datos.

-Hito 9: tecnologías de métricas incluidas.

6. Riesgos y Estrategias de Mitigación

-fallas en la planificación → refinamiento del documento de planificación.

- diseño de la arquitectura del pipeline insuficiente o malo → revisiones, análisis y correcciones constantes e iterativas.

-falta de presupuesto → recorte de funcionalidades con bajo valor.

-deficiencias en el pipeline → adición de tiempo para pruebas y solución de errores.

-múltiples factores influyen en la demanda → correcto tratamiento de los datos y un ML completo.

- datos insuficientes o de mala calidad→ usar datos sintéticos.
- Dificultad con modelado IA → Uso de modelos simples y documentación de fallback.

-datos con información sesgada → Mitigar a través de validación manual.

- Demanda por "violación a la privacidad" → usar solo datos permitidos y transparencia sobre el funcionamiento de la IA. Ante falta de datos, usar técnicas como datos sintéticos.

-Predicciones erróneas → entrenamiento adecuado y altamente supervisado.

-Falta de entendimiento entre partes interesadas → realización de reuniones frecuentemente.
- desfase entre trabajadores → Análisis semanal del estado del proyecto para la asignación de roles y tareas.
- Retrasos → Revisión periódica de las tareas hechas y por hacer para poder planificar la recuperación del tiempo perdido.

-Saturación del pipeline y almacenamiento → uso de servicios en la nube para aprovechar su alta escalabilidad.

Error grave en la codificación → uso de control de versiones.

-perdida del código accidentalmente → uso de repositorios remotos y backups.

7. Seguimiento y Control del Proyecto

El seguimiento y control del proyecto se realiza conforme a las buenas prácticas propuestas por el enfoque PMBOK.

Se llevará un control del cronograma, alcance y riesgos a través de los siguientes mecanismos:

- **Control del cronograma**: observación frecuente del estado del proyecto en base al cronograma establecido en los documentos respectivos.
- **Control del alcance**: verificar que los entregables del proyecto cumpla con lo definido en el alcance.
- **Control de calidad**: revisión de productos intermedios por parte del equipo docente y pares.
- **Realización de pruebas unitarias:** verificar la realización de pruebas unitarias en cada fase de la implementación.
- **Revisión de costos y presupuesto:** verificar que el presupuesto sea suficiente y que no haya un derroche de ello.
- Uso de herramientas visuales de seguimiento: por medio de gráficos, mostrar él trabajo hecho y por hacer, dando una idea del estatus del proyecto.
- **Control de riesgos**: supervisar el estado de los riesgos para que, en caso de que aparezcan, poder mitigarlos mediante los protocolos.
- **Control de las fases:** asegurar que cada fase se haga de la mejor manera tomando en cuenta la importancia de cada una.
- **Herramientas**: supervisión de entregables, tareas, plazos, avances, aporte de los integrantes del equipo, alineamientos del equipo y riesgos mediante software de gestión de proyectos, ítems, checklists, roles y asignaciones con plazo.
- **Indicadores claves de desempeño:** un seguimiento efectivo de estos indicadores permite medir el éxito del proyecto.
- **Control y ajuste de los cambios del proyecto:** inclusión de nuevos requerimientos y el proceso de ello.

Cierre

Este documento representa la base organizativa del proyecto. Su objetivo es asegurar claridad, orden y trazabilidad durante toda la ejecución. Debe mantenerse versionado en el repositorio oficial del equipo (por ejemplo, GitHub) y complementarse con mecanismos de control establecidos en la planificación, tales como revisiones periódicas, listas de verificación y

validación formal de entregables. Esto garantiza una adecuada gestión del proyecto y facilita su supervisión técnica.

La planificación del proyecto se estructuró utilizando una **WBS (Work Breakdown Structure)**, de acuerdo con las buenas prácticas del enfoque **PMBOK**. Esta herramienta permite descomponer el proyecto en entregables concretos y manejables, facilitando así la asignación de responsabilidades, la estimación de tiempos y costos, y el control del avance.

El proyecto se divide en **cuatro fases principales**:

1. **Planificación**
2. **Diseño técnico**
3. **Desarrollo técnico**
4. **Documentación y cierre**

Cada fase contiene entregables específicos e **hitos de control** que marcan el cierre de etapas críticas del proyecto. Esta estructura jerárquica asegura una trazabilidad clara, visibilidad continua del estado del proyecto, y coherencia en el proceso de ejecución.

La planificación evita enfoques iterativos o ágiles, optando por una **secuencia lineal y progresiva** acorde al modelo predictivo, donde cada entregable debe completarse para habilitar el siguiente paso. Esta decisión responde a la necesidad de mantener un marco formal, controlado y medible, adecuado para proyectos de enseñanza y evaluación.

En el documento logramos concretar una base organizada acerca del proyecto. Asegurando la claridad , orden y trazabilidad durante toda la ejecución. Cada paso a realizar u realizado se ira actualizando en el repositorio GitHub ,